

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-0623
ALJABAR LINIER ELEMENTER**



Tim Penyusun:

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

NIP :0023047908

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	ALJABAR LINIER ELEMENTER
Kode Mata Kuliah	: TSI-0623
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Jumat / 07:30 - 10:00
Tempat Pertemuan	: RUANG 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom / 085260598888

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini akan mempelajari teori dan aplikasi Aljabar Linier Elementer diantaranya membahas penekanan yang lebih besar pada Hubungan Antar Konsep yang menjadi salah satu sasaran penting dalam menentukan benang merah yang rumit antara sistem persamaan, matriks, determinan, vektor, transformasi linier dan nilai eigen. Teorema ini tidak hanya membawa suatu koherensi pada bidang aljabar linier tetapi juga berfungsi sebagai suatu sumber tinjauan yang tetap.

2. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

3. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Aljabar Linier Elementer
2. Matriks dan Jenis-jenis matriks
3. Operasi Matriks dan Invers Matriks

4. Sistem Persamaan Linier dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
5. Sistem Persamaan Linier Homogen
6. Determinan Matriks, Sifat dan Fungsinya
7. Determinan Matriks dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
8. Determinan Matriks dengan Ekspansi Kofaktor
9. Matriks Adjoin
10. Notasi dan Operasi vektor
11. Perkalian Titik dan Proyeksi Ortogonal Vektor
12. Perkalian Silang Vektor
13. Subruang Vektor
14. Basis, Dimensi dan Basis Subruang Vektor
15. Kernel dan Jangkauan
16. Transformasi Linier dan Matriks Transformasi

4. Bahan Bacaan

1. Elementary Linier Algebra, Anton Howard, Drexel University, 2000
2. Buku Ajar Aljabar Linear, Yuliant Sibaroni, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, 2002

5. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

6. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15%), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 10% diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

7. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka

diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka

dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

8. Jadwal Perkuliahan

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep Aljabar Linier Elementer	1	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
2	Matriks dan Jenis-Jenis Matriks	2	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
3	Operasi Matriks dan Invers Matriks	3	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
4	Sistem Persamaan Linier (SPL) dengan Operasi Baris Elementer (OBE)	4	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
5	SPL Homogen dan Invers Matriks	5	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
6	Determinan Matriks dengan OBE	6	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
7	Determinan Matriks dengan Ekspansi Kofaktor	7	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
8	UTS	8	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
9	Operasi Vektor, Perkalian Titik dan Proyeksi Ortogonal	9	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
10	Perkalian Silang Vektor	10	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
11	Ruang Vektor dan Subruang	11	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
12	Basis dan Dimensi Vektor	12	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
13	Basis Subruang Vektor	13	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
14	Kernel dan Jangkauan	14	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
15	Matriks Transformasi	15	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
16	UAS	16	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 11 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
NIP : 197904232006041009

Kodriyansah
NIM. 210180018

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-0623
ALJABAR LINIER ELEMENTER**



Tim Penyusun:

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

NIP :0023047908

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	ALJABAR LINIER ELEMENTER
Kode Mata Kuliah	: TSI-0623
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Jumat / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom / 085260598888

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini akan mempelajari teori dan aplikasi Aljabar Linier Elementer diantaranya membahas penekanan yang lebih besar pada Hubungan Antar Konsep yang menjadi salah satu sasaran penting dalam menentukan benang merah yang rumit antara sistem persamaan, matriks, determinan, vektor, transformasi linier dan nilai eigen. Teorema ini tidak hanya membawa suatu koherensi pada bidang aljabar linier tetapi juga berfungsi sebagai suatu sumber tinjauan yang tetap.

2. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

3. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Aljabar Linier Elementer
2. Matriks dan Jenis-jenis matriks
3. Operasi Matriks dan Invers Matriks

4. Sistem Persamaan Linier dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
5. Sistem Persamaan Linier Homogen
6. Determinan Matriks, Sifat dan Fungsinya
7. Determinan Matriks dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
8. Determinan Matriks dengan Ekspansi Kofaktor
9. Matriks Adjoin
10. Notasi dan Operasi vektor
11. Perkalian Titik dan Proyeksi Ortogonal Vektor
12. Perkalian Silang Vektor
13. Subruang Vektor
14. Basis, Dimensi dan Basis Subruang Vektor
15. Kernel dan Jangkauan
16. Transformasi Linier dan Matriks Transformasi

4. Bahan Bacaan

1. Elementary Linier Algebra, Anton Howard, Drexel University, 2000
2. Buku Ajar Aljabar Linear, Yuliant Sibaroni, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, 2002

5. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

6. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15%), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 10% diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

7. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka

diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka

dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

8. Jadwal Perkuliahan

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep Aljabar Linier Elementer	1	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
2	Matriks dan Jenis-Jenis Matriks	2	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
3	Operasi Matriks dan Invers Matriks	3	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
4	Sistem Persamaan Linier (SPL) dengan Operasi Baris Elementer (OBE)	4	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
5	SPL Homogen dan Invers Matriks	5	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
6	Determinan Matriks dengan OBE	6	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
7	Determinan Matriks dengan Ekspansi Kofaktor	7	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
8	UTS	8	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
9	Operasi Vektor, Perkalian Titik dan Proyeksi Ortogonal	9	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
10	Perkalian Silang Vektor	10	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
11	Ruang Vektor dan Subruang	11	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
12	Basis dan Dimensi Vektor	12	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
13	Basis Subruang Vektor	13	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
14	Kernel dan Jangkauan	14	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
15	Matriks Transformasi	15	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
16	UAS	16	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 11 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
NIP : 197904232006041009

Al Faathir Fajar Siregar
NIM. 210180085

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-0623
ALJABAR LINIER ELEMENTER**



Tim Penyusun:

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

NIP :0023047908

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	ALJABAR LINIER ELEMENTER
Kode Mata Kuliah	: TSI-0623
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: RUANG 2, SI
Koordinator MK / No.HP	: Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom / 085260598888

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini akan mempelajari teori dan aplikasi Aljabar Linier Elementer diantaranya membahas penekanan yang lebih besar pada Hubungan Antar Konsep yang menjadi salah satu sasaran penting dalam menentukan benang merah yang rumit antara sistem persamaan, matriks, determinan, vektor, transformasi linier dan nilai eigen. Teorema ini tidak hanya membawa suatu koherensi pada bidang aljabar linier tetapi juga berfungsi sebagai suatu sumber tinjauan yang tetap.

2. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

3. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Aljabar Linier Elementer
2. Matriks dan Jenis-jenis matriks
3. Operasi Matriks dan Invers Matriks

4. Sistem Persamaan Linier dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
5. Sistem Persamaan Linier Homogen
6. Determinan Matriks, Sifat dan Fungsinya
7. Determinan Matriks dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
8. Determinan Matriks dengan Ekspansi Kofaktor
9. Matriks Adjoin
10. Notasi dan Operasi vektor
11. Perkalian Titik dan Proyeksi Ortogonal Vektor
12. Perkalian Silang Vektor
13. Subruang Vektor
14. Basis, Dimensi dan Basis Subruang Vektor
15. Kernel dan Jangkauan
16. Transformasi Linier dan Matriks Transformasi

4. Bahan Bacaan

1. Elementary Linier Algebra, Anton Howard, Drexel University, 2000
2. Buku Ajar Aljabar Linear, Yuliant Sibaroni, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, 2002

5. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

6. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15%), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 10% diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

7. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka

diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka

dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

8. Jadwal Perkuliahan

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep Aljabar Linier Elementer	1	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
2	Matriks dan Jenis-Jenis Matriks	2	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
3	Operasi Matriks dan Invers Matriks	3	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
4	Sistem Persamaan Linier (SPL) dengan Operasi Baris Elementer (OBE)	4	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
5	SPL Homogen dan Invers Matriks	5	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
6	Determinan Matriks dengan OBE	6	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
7	Determinan Matriks dengan Ekspansi Kofaktor	7	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
8	UTS	8	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
9	Operasi Vektor, Perkalian Titik dan Proyeksi Ortogonal	9	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
10	Perkalian Silang Vektor	10	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
11	Ruang Vektor dan Subruang	11	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
12	Basis dan Dimensi Vektor	12	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
13	Basis Subruang Vektor	13	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
14	Kernel dan Jangkauan	14	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
15	Matriks Transformasi	15	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
16	UAS	16	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
NIP : 197904232006041009

Juharmansyah
NIM. 210180127

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-0623
ALJABAR LINIER ELEMENTER**



Tim Penyusun:

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

NIP :0023047908

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	ALJABAR LINIER ELEMENTER
Kode Mata Kuliah	: TSI-0623
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom / 085260598888

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini akan mempelajari teori dan aplikasi Aljabar Linier Elementer diantaranya membahas penekanan yang lebih besar pada Hubungan Antar Konsep yang menjadi salah satu sasaran penting dalam menentukan benang merah yang rumit antara sistem persamaan, matriks, determinan, vektor, transformasi linier dan nilai eigen. Teorema ini tidak hanya membawa suatu koherensi pada bidang aljabar linier tetapi juga berfungsi sebagai suatu sumber tinjauan yang tetap.

2. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

3. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Aljabar Linier Elementer
2. Matriks dan Jenis-jenis matriks
3. Operasi Matriks dan Invers Matriks

4. Sistem Persamaan Linier dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
5. Sistem Persamaan Linier Homogen
6. Determinan Matriks, Sifat dan Fungsinya
7. Determinan Matriks dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
8. Determinan Matriks dengan Ekspansi Kofaktor
9. Matriks Adjoin
10. Notasi dan Operasi vektor
11. Perkalian Titik dan Proyeksi Ortogonal Vektor
12. Perkalian Silang Vektor
13. Subruang Vektor
14. Basis, Dimensi dan Basis Subruang Vektor
15. Kernel dan Jangkauan
16. Transformasi Linier dan Matriks Transformasi

4. Bahan Bacaan

1. Elementary Linier Algebra, Anton Howard, Drexel University, 2000
2. Buku Ajar Aljabar Linear, Yuliant Sibaroni, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, 2002

5. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

6. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15%), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 10% diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

7. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka

diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka

dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

8. Jadwal Perkuliahan

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep Aljabar Linier Elementer	1	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
2	Matriks dan Jenis-Jenis Matriks	2	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
3	Operasi Matriks dan Invers Matriks	3	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
4	Sistem Persamaan Linier (SPL) dengan Operasi Baris Elementer (OBE)	4	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
5	SPL Homogen dan Invers Matriks	5	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
6	Determinan Matriks dengan OBE	6	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
7	Determinan Matriks dengan Ekspansi Kofaktor	7	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
8	UTS	8	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
9	Operasi Vektor, Perkalian Titik dan Proyeksi Ortogonal	9	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
10	Perkalian Silang Vektor	10	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
11	Ruang Vektor dan Subruang	11	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
12	Basis dan Dimensi Vektor	12	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
13	Basis Subruang Vektor	13	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
14	Kernel dan Jangkauan	14	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
15	Matriks Transformasi	15	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
16	UAS	16	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
NIP : 197904232006041009

Muhammad Fachriza Amali
NIM. 210180179

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-0623
ALJABAR LINIER ELEMENTER**



Tim Penyusun:

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

NIP :0023047908

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	ALJABAR LINIER ELEMENTER
Kode Mata Kuliah	: TSI-0623
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Jumat / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: Ruang 2
Koordinator MK / No.HP	: Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom / 085260598888

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini akan mempelajari teori dan aplikasi Aljabar Linier Elementer diantaranya membahas penekanan yang lebih besar pada Hubungan Antar Konsep yang menjadi salah satu sasaran penting dalam menentukan benang merah yang rumit antara sistem persamaan, matriks, determinan, vektor, transformasi linier dan nilai eigen. Teorema ini tidak hanya membawa suatu koherensi pada bidang aljabar linier tetapi juga berfungsi sebagai suatu sumber tinjauan yang tetap.

2. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

3. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Aljabar Linier Elementer
2. Matriks dan Jenis-jenis matriks
3. Operasi Matriks dan Invers Matriks

4. Sistem Persamaan Linier dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
5. Sistem Persamaan Linier Homogen
6. Determinan Matriks, Sifat dan Fungsinya
7. Determinan Matriks dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
8. Determinan Matriks dengan Ekspansi Kofaktor
9. Matriks Adjoin
10. Notasi dan Operasi vektor
11. Perkalian Titik dan Proyeksi Ortogonal Vektor
12. Perkalian Silang Vektor
13. Subruang Vektor
14. Basis, Dimensi dan Basis Subruang Vektor
15. Kernel dan Jangkauan
16. Transformasi Linier dan Matriks Transformasi

4. Bahan Bacaan

1. Elementary Linier Algebra, Anton Howard, Drexel University, 2000
2. Buku Ajar Aljabar Linear, Yuliant Sibaroni, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, 2002

5. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

6. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15%), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 10% diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

7. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka

diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka

dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

8. Jadwal Perkuliahan

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep Aljabar Linier Elementer	1	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
2	Matriks dan Jenis-Jenis Matriks	2	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
3	Operasi Matriks dan Invers Matriks	3	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
4	Sistem Persamaan Linier (SPL) dengan Operasi Baris Elementer (OBE)	4	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
5	SPL Homogen dan Invers Matriks	5	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
6	Determinan Matriks dengan OBE	6	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
7	Determinan Matriks dengan Ekspansi Kofaktor	7	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
8	UTS	8	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
9	Operasi Vektor, Perkalian Titik dan Proyeksi Ortogonal	9	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
10	Perkalian Silang Vektor	10	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
11	Ruang Vektor dan Subruang	11	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
12	Basis dan Dimensi Vektor	12	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
13	Basis Subruang Vektor	13	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
14	Kernel dan Jangkauan	14	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
15	Matriks Transformasi	15	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
16	UAS	16	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 11 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
NIP : 197904232006041009

Hilmia Rahma
NIM. 210180133

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012